

Exercice 1

Simplifier les expressions suivantes en utilisant la relation de Chasles.

a) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE}$

b) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB}$

c) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$

d) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EI}$

e) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB}$

f) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{AC}$

Exercice 2

Représenter à chaque fois le vecteur demandé.

	$2\vec{u}$	$\frac{1}{2}\vec{u}$
$-\vec{u}$	$-\frac{3}{2}\vec{u}$	$\frac{1}{3}\vec{u}$
$-\frac{2}{3}\vec{u}$	$\frac{5}{3}\vec{u}$	$\frac{1}{6}\vec{u}$

Exercice 3

On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. A est un point donné.

1. Construire les points B et C tels que :

— $\overrightarrow{AB} = \vec{u} + \vec{v}$

— $\overrightarrow{AC} = \vec{u} - \vec{v}$.

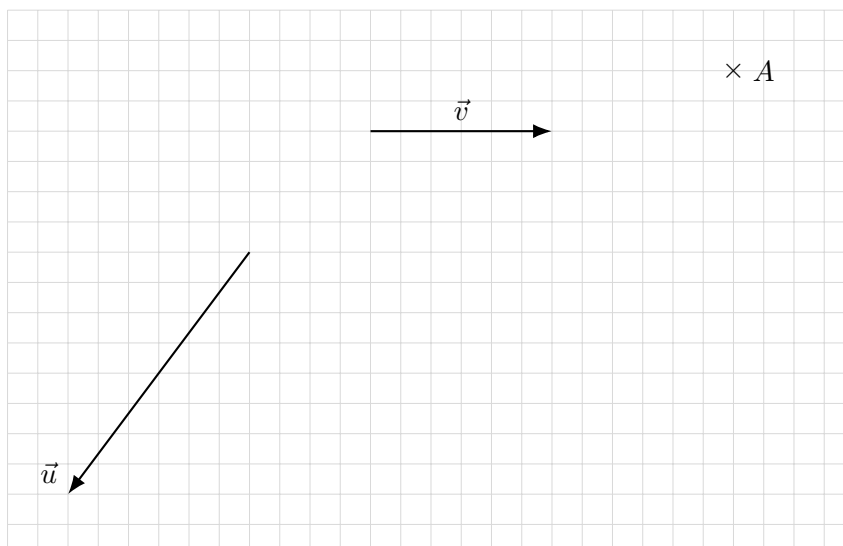
2. Construire les points P , Q et R tels que :

— $\overrightarrow{BP} = \frac{2}{3}\vec{u}$

— $\overrightarrow{PQ} = -2\vec{v}$

— $\overrightarrow{QR} = \frac{-2}{3}\vec{u}$.

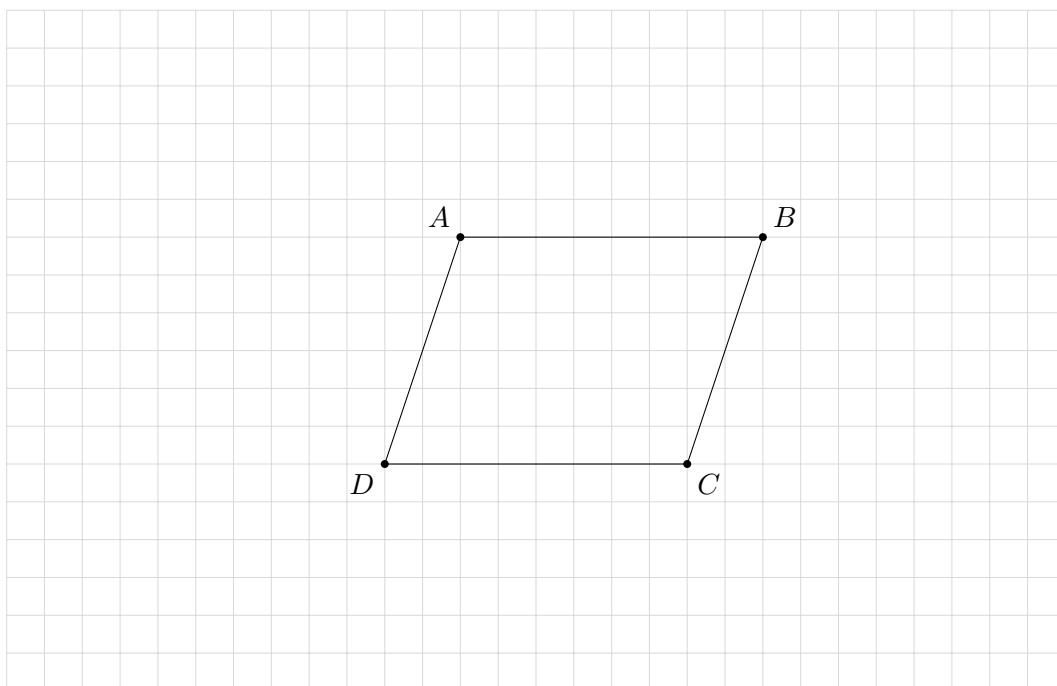
3. Que constate-t-on ? Le justifier par un calcul vectoriel.



Exercice 4

$ABCD$ est un parallélogramme.

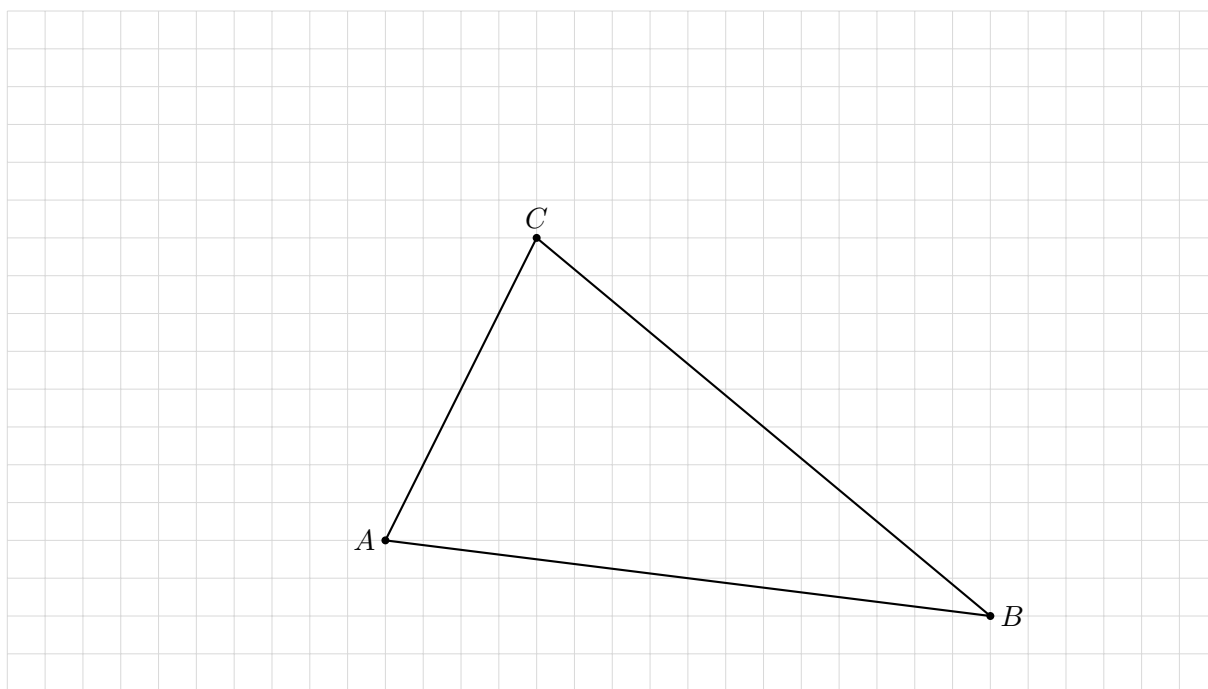
- Placer les points E et F tels que :
 - $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AB}$
 - $\overrightarrow{BF} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AD} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.
- Montrer que $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$.
- Montrer que $\overrightarrow{CF} = \frac{-1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$.
- En déduire le réel λ tel que $\overrightarrow{CE} = \lambda\overrightarrow{CF}$.



Exercice 5

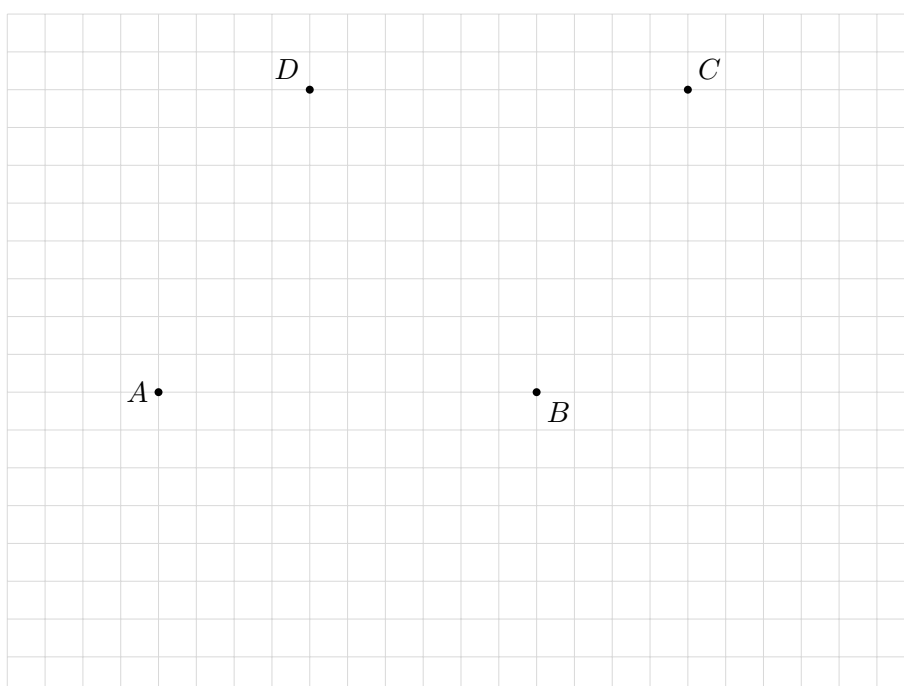
ABC est un triangle.

1. Placer les points M et N définis par $\overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.
2. Démontrer que $\overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{CN}$.
3. Soient I et J les milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[AC]$. Montrer que $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{IJ}$.
4. Montrer que $ANJI$ est un parallélogramme.



Exercice 6

Sur la figure ci-dessous, $ABCD$ est un parallélogramme.



1. Donner deux égalités de vecteurs de votre choix données par cette figure.
2. Placer les points E et F définis par :
 - (i) $\overrightarrow{CF} = 2\overrightarrow{CB}$
 - (ii) $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$
3. a. Exprimer $\overrightarrow{CF}$ en fonction de $\overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{BF}$ puis montrer que $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BF}$ en utilisant l'égalité (i).
 b. Que peut-on en déduire ?
4. a. À partir de l'égalité (ii), montrer que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF}$ puis que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FE}$.
 b. Que peut-on en déduire ?
5. Montrer que le quadrilatère $CDFE$ est un parallélogramme.

Exercice 7

Soit ABC un triangle non aplati (A , B et C non alignés) et les points D et E tels que :

$$\overrightarrow{AD} = \frac{5}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{3}{2}\overrightarrow{CB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{CE} = -2\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}.$$

1. Faire un dessin. Conjecturer le lien entre les points B , D et E .
2. Nous allons démontrer la conjecture du point précédent.
 - a. Exprimer $\overrightarrow{ED}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CE}$, puis en fonction des seuls vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
 - b. Exprimer $\overrightarrow{BD}$ en fonction des seuls vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
 - c. On admet la propriété suivante :
 « Trois points M , N et P sont alignés ssi il existe un réel λ tel que $\overrightarrow{MN} = \lambda\overrightarrow{MP}$. »

Conclure.